Actividad UT 1. Secuencia de control de una aplicación

3. Vuelve al ejemplo de las entradas de cine. El usuario selecciona una sesión pero no quedan suficientes
butacas disponibles.
• Indica en qué momento debería comprobarse.
• Escribe la pregunta que aparecería en el rombo.
• Indica qué ocurre si hay disponibilidad.
• Indica qué ocurre si no hay disponibilidad.
Representa ambos caminos

[Acceder a la cartelera] → [Seleccionar película] → [Elegir sesión] → [Elegir butacas] → [Realizar el pago] → [Recibir confirmación]

[Elegir sesión]
↓
< ¿Hay suficientes butacas disponibles? >
↓ Sí ↓ No
[Elegir butacas] [Mostrar aviso: sin disponibilidad]
↓ ↓
[Realizar el pago] [Volver a elegir sesión
↓ (o a la cartelera)]
[Recibir confirmación] ↓
(vuelve a Eelegir nueva sesión)

4. La validación debe realizarse antes de continuar con una acción que dependa de esos datos.
En una aplicación para reservar una mesa aparecen estos datos:
• nombre
• número de personas
• fecha
• hora
• teléfono
• observaciones
Indica qué datos validarías y qué comprobarías en cada caso.
Después elige dos validaciones y representa qué ocurriría:
Dato introducido → ¿Es válido? → Sí: continuar / No: mostrar error → corregir

Nombre	Sí (obligatorio)	Que no esté vacío, que tenga una longitud mínima razonable (2 caracteres) y que no contenga símbolos o números extraños.
Número de personas	Sí (obligatorio)	Que sea un número entero mayor que 0 y que no supere la capacidad máxima de mesa o del local. Si es un grupo grande, se puede pedir confirmación aparte.
Fecha	Sí (obligatorio)	Que tenga formato de fecha válido, que no sea pasada y que no supere el margen máximo de antelación permitido (por ejemplo, 3 meses). También, que el restaurante abra ese día.
Hora	Sí (obligatorio)	Que tenga formato válido, que esté dentro del horario de apertura y que, si la fecha es hoy, no sea una hora ya pasada.

Teléfono	Sí (obligatorio)	Que contenga solo dígitos (y prefijo opcional), que tenga la longitud correcta (9 dígitos en España) y que empiece por un número válido.
Observaciones	Opcional	No es obligatorio. Solo comprobaría que no supere un límite de caracteres (por ejemplo, 300) y que no contenga código o contenido malicioso.

Validación 1: Número de personas
[Dato introducido: número de personas]
↓
< ¿Es un entero mayor que 0 y no supera la capacidad máxima? >
↓ Sí ↓ No
[Continuar con el siguiente campo] [Mostrar error: "Introduce entre 1 y 12 personas"]
↓
[El usuario corrige el dato]
↓
(vuelve al rombo)
Validación 2: Teléfono
[Dato introducido: teléfono]
↓
< ¿Tiene 9 dígitos y solo números? >
↓ Sí ↓ No
[Continuar con la reserva] [Mostrar error: "Introduce un teléfono válido de 9 dígitos"]
↓
[El usuario corrige el dato]
↓
(vuelve al rombo)

5. Errores y recuperación
Cuando ocurre un error, el usuario debería saber qué ha ocurrido y qué tiene que hacer para solucionarlo.
Poco útil: ERROR 104.
Mejor: El número de teléfono debe contener 9 cifras.
Además, si el usuario ya había introducido correctamente otros datos, normalmente no deberían desaparecer.
• Caso A: «ERROR».
• Caso B: «Datos incorrectos».
• Caso C: el usuario introduce mal el teléfono y la aplicación borra también su nombre, fecha y correo.
Explica qué problema tiene cada caso y cómo debería mejorarse.
En el caso A es el peor porque no sabes si te fallan tus datos la pagina o cualquier otra cosa, mientas que el caso B te dice que tus datos son incorrectos pero no especifica porque , por lo que el caso C aunque no sea perfecto, es el mejor de los 3 ya que aunque te borre todo sabes lo que tienes mal y se soluciona facilmente, solo no hay que borrar los datos correctos

6. Volver, cancelar y deshacer
El usuario puede necesitar volver al paso anterior, modificar una decisión, cancelar una operación o deshacer una acción.
Ejemplo: Elegir fecha → Introducir datos → Revisar reserva.
Desde la pantalla de revisión debería poder volver para modificar la fecha o los datos sin tener que

empezar todo el proceso desde cero.
Imagina este recorrido:
Elegir restaurante → Elegir fecha → Elegir hora → Introducir datos → Revisar → Confirmar
Indica desde qué pantallas permitirías:
• Volver
• Modificar
• Cancelar
Explica también qué debería ocurrir con los datos que el usuario ya ha introducido.

Pantalla	Volver	Modificar	Cancelar
Elegir restaurante	No (es el primer paso; solo salir de la app)	No aplica (aún no hay nada elegido)	Sí (salir del proceso)
Elegir fecha	Sí (al restaurante)	Sí (cambiar la fecha elegida)	Sí
Elegir hora	Sí (a la fecha)	Sí (cambiar la hora)	Sí
Introducir datos	Sí (a la hora)	Sí (editar los campos)	Sí
Revisar	Sí (al paso anterior)	Sí, con acceso directo a cada bloque: restaurante, fecha, hora y datos	Sí
Confirmar	No como “volver” una vez confirmada; sí como cancelar reserva	Sí, mediante “Modificar reserva”	Sí, cancelar la reserva ya hecha

7. Confirmaciones
No todas las acciones necesitan confirmación. Las confirmaciones son útiles especialmente cuando una acción es difícil de deshacer, elimina información, implica un pago o tiene consecuencias importantes.
Tiene sentido: «¿Seguro que deseas cancelar la reserva?»
No sería necesario: «¿Seguro que quieres abrir el menú?»
Indica Sí o No y justifica brevemente:
• Abrir la ficha de un restaurante.
• Eliminar definitivamente una cuenta.
• Añadir un producto al carrito.
• Cancelar una reserva ya pagada.
• Cambiar de pestaña.
• Borrar un documento sin posibilidad de recuperarlo

Acción	¿Confirmación?	Justificación
Abrir la ficha de un restaurante	No	Es una acción de simple navegación, sin consecuencias y reversible al instante con “volver”.
Eliminar definitivamente una cuenta	Sí	Es irreversible y elimina información personal. Conviene reforzarla, por ejemplo pidiendo la contraseña o escribir “ELIMINAR”.
Añadir un producto al carrito	No	Es fácil de deshacer (basta quitarlo) y no implica pago. Basta un aviso visual breve, como “Producto añadido”.
Cancelar una reserva ya pagada	Sí	Implica dinero y puede tener penalizaciones o devoluciones

Acción	¿Confirmación?	Justificación
		parciales. La confirmación debería explicar las consecuencias (importe a devolver, plazos).
Cambiar de pestaña	No	Es navegación habitual y sin riesgo; pedir confirmación solo entorpecería el uso.
Borrar un documento sin posibilidad de recuperarlo	Sí	Es irreversible y supone pérdida de información. La confirmación debería indicar claramente que no se podrá recuperar.

8. Feedback
Después de realizar una acción, el usuario necesita saber qué está haciendo el sistema. A esta respuesta
la llamamos feedback.

• Guardando…
• Procesando pago…
• Reserva realizada correctamente.
• No se ha podido completar la operación.
El feedback ayuda al usuario a saber si debe esperar, continuar, corregir algo, repetir una acción o finalizar.
• El usuario pulsa «Pagar».
Procesando su pedido o Confirmar pago
• El pago tarda varios segundos.
Por favor espero, se esta realizando el pago
• El pago se realiza correctamente.
Pago realizado con exito
• El pago es rechazado.
Pago rechazado + el porque
• El usuario guarda un formulario correctamente.
Formulario guardado con exito
Escribe qué debería mostrar la aplicación en cada caso.

9. Fin de la tarea

• ¿Qué problema puede tener el usuario?
Si tras pagar la app vuelve a la página principal sin ningún mensaje, el usuario no sabe si el pago se ha completado. Puede pensar que ha fallado y repetir el pago (con un doble cobro), o quedarse con la duda de si tiene o no su entrada o reserva. Además, no dispone de ningún justificante ni número de referencia al que recurrir si hay una incidencia, y la sensación de falta de control reduce su confianza en la aplicación.
• ¿Qué información debería mostrarse?
Una pantalla de confirmación clara, que no desaparezca sola, con:

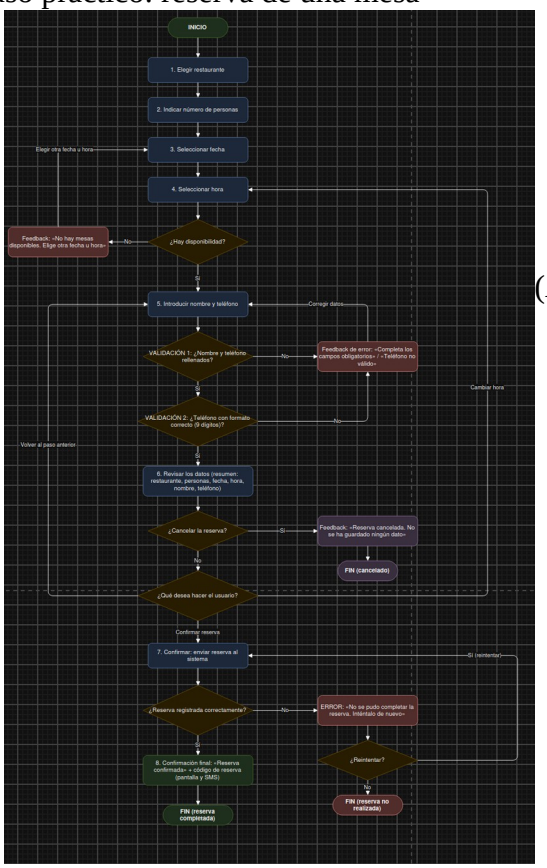
- Mensaje de éxito explícito: “Pago realizado correctamente”.
- Resumen de lo contratado: por ejemplo, producto o servicio, fecha, hora, número de personas o de entradas.
- Importe pagado y método de pago (por ejemplo, tarjeta terminada en 1234).
- Número de pedido o de reserva, para poder consultarlo o reclamar.

- Aviso de que se ha enviado un justificante por correo o SMS.

• ¿Qué acciones posteriores ofrecerías?

- Ver reserva o pedido, como acción principal, para comprobar los detalles.
- Descargar o compartir el justificante (PDF, entrada, código QR).
- Añadir al calendario, si hay una fecha asociada.
- Realizar otra reserva o compra, para quien quiera repetir.
- Volver al inicio, como salida secundaria, de modo que el regreso a la página principal sea una decisión del usuario y no algo automático.

10. Caso práctico: reserva de una mesa



(Archivo draw.io entregado con este pdf)

11. Revisa tu propio flujo

• ¿Puedo terminar la reserva si todo va bien?
Sí. El camino feliz está completo: elegir restaurante, personas, fecha y hora, comprobar disponibilidad (Sí), introducir nombre y teléfono, pasar las dos validaciones, revisar, elegir “Confirmar reserva”, y llegar a la confirmación final con código de reserva.
• ¿Qué ocurre si cometo un error?
Está bien cubierto en tres puntos:

- Si no hay disponibilidad, aparece el mensaje “No hay mesas disponibles. Elige otra fecha u hora” y se vuelve a la selección de fecha.

- Si dejo campos vacíos o el teléfono no tiene 9 dígitos, aparece un mensaje de error y se vuelve a introducir los datos.
- Si falla el registro de la reserva, aparece un error y se ofrece reintentar.

• ¿Puedo corregirlo?
Sí. Los bucles “Corregir datos”, “Elegir otra fecha u hora” y “Cambiar hora” permiten rectificar sin salir del proceso. Un matiz: el número de personas y el restaurante solo se pueden cambiar con “Volver al paso anterior”, y el diagrama no deja claro si se puede saltar directamente a ellos.
• ¿Puedo volver atrás?
Sí, desde la decisión “¿Qué desea hacer el usuario?” hay dos salidas: “Volver al paso anterior” (hacia el paso 5) y “Cambiar hora” (hacia el paso 4). Sin embargo, solo se puede volver atrás desde la pantalla de revisión; en los pasos 1 a 5 no aparece una opción de volver, y habría que añadirla.
• ¿Puedo cancelar?
Solo desde la pantalla de revisión (paso 6), mediante “¿Cancelar la reserva?”. No se puede cancelar mientras elijo restaurante, fecha o introduzco datos. Además, falta una pregunta de confirmación antes de cancelar: el diagrama pasa directamente a “Reserva cancelada”, y un clic accidental haría perder todo.
• ¿Pierdo los datos innecesariamente?
En general no: los bucles de corrección devuelven al paso afectado, y el mensaje de cancelación aclara que no se guarda ningún dato. Hay dos puntos débiles: si falla la reserva y el usuario decide no reintentar, termina en “Reserva no realizada” y probablemente pierde todo lo introducido; y si cambia la fecha, no se indica que se revalide la hora elegida. Convendría conservar los datos como borrador en el caso del error.
• ¿Sé qué está haciendo la aplicación?
En su mayor parte sí: hay mensajes en los errores, un resumen en la revisión y una confirmación al final. Falta un estado de carga en el paso 7 (“Confirmando reserva...”), porque mientras se envía al sistema el usuario no recibe señal alguna y podría pulsar varias veces.
• ¿Sé claramente cuándo ha terminado la reserva?
Sí. El paso 8 muestra “Reserva confirmada” con código de reserva por pantalla y SMS, y existen tres finales distintos y claros: completada, cancelada y no realizada. Como mejora, la confirmación final podría incluir también el resumen (fecha, hora, personas) y acciones posteriores como “Ver reserva” o “Volver al inicio”.